



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE QUINTANA ROO

## **Manual del diseño de tu lenguaje**

ACTIVIDAD

**MATERIA**

COMPILADORES

**P R E S E N T A**

CRUZ FLORES JUAN LEONARDO

**PROFESOR DE LA ASIGNATURA**

MOISÉS ORTEGA ZETINA

**UPQROO, Cancún, Q.ROO, 2026.**

## Tabla de contenido

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| <b>Documentación del Lenguaje MiniTS.....</b> | <b>2</b> |
| Introducción .....                            | 2        |
| Estructura general del programa .....         | 2        |
| Tipos de datos.....                           | 2        |
| Declaración de variables .....                | 3        |
| Fin de línea .....                            | 3        |
| Entrada y salida de datos .....               | 3        |
| Lectura de datos .....                        | 3        |
| Escritura de datos .....                      | 3        |
| Asignación .....                              | 3        |
| Estructuras condicionales.....                | 3        |
| If / Else .....                               | 3        |
| Estructuras repetitivas .....                 | 4        |
| While.....                                    | 4        |
| For.....                                      | 4        |
| Ejemplo completo de programa en MiniTS.....   | 4        |
| Conclusión .....                              | 4        |

## Documentación del Lenguaje MiniTS

### Introducción

MiniTS es un lenguaje de programación educativo inspirado en TypeScript. Su objetivo es facilitar el aprendizaje de los conceptos básicos de programación estructurada y tipada, manteniendo una sintaxis clara y cercana a lenguajes modernos.

MiniTS incluye:

- Tipado explícito
- Estructura clara de programa
- Control de flujo
- Entrada y salida de datos

### Estructura general del programa

Todo programa en MiniTS debe seguir la siguiente estructura:

```
program inicio

vars {
    // declaración de variables
}

main {
    // instrucciones
}

program fin
```

### Tipos de datos

MiniTS soporta los siguientes tipos de datos primitivos:

| TIPO           | DESCRIPCIÓN                 | EJEMPLO     |
|----------------|-----------------------------|-------------|
| <b>NUMBER</b>  | Números enteros o decimales | 10, 3.5     |
| <b>STRING</b>  | Cadenas de texto            | "Hola"      |
| <b>BOOLEAN</b> | Valores lógicos             | true, false |

## Declaración de variables

Las variables se declaran dentro del bloque `vars` utilizando la palabra clave `let`.

```
let edad: number;  
let nombre: string;  
let activo: boolean;
```

## Fin de línea

Todas las instrucciones deben finalizar con punto y coma `;`.

```
x = 5;
```

## Entrada y salida de datos

### Lectura de datos

Se utiliza la instrucción `read` para leer datos del usuario.

```
read(nombre);
```

### Escritura de datos

Se utiliza la instrucción `print` para mostrar información en pantalla.

```
print(nombre);
```

## Asignación

La asignación de valores se realiza mediante el operador `=`.

```
x = 10;
```

## Estructuras condicionales

### If / Else

Permite ejecutar bloques de código dependiendo de una condición.

```
if (x > 5) {  
    print("Mayor a 5");  
} else {
```

```
    print("Menor o igual a 5");  
}
```

## Estructuras repetitivas

### While

Ejecuta un bloque de instrucciones mientras la condición sea verdadera.

```
while (x < 10) {  
    x = x + 1;  
}
```

### For

Permite repetir un bloque de código un número determinado de veces.

```
for (let i: number = 0; i < 5; i = i + 1) {  
    print(i);  
}
```

## Ejemplo completo de programa en MiniTS

```
program inicio  
  
vars {  
    let x: number;  
    let nombre: string;  
}  
  
main {  
    read(nombre);  
    x = 0;  
  
    while (x < 3) {  
        print(nombre);  
        x = x + 1;  
    }  
}  
  
program fin
```

## Conclusión

MiniTS es un lenguaje sencillo, estructurado y tipado que toma como referencia a TypeScript, ideal para fines educativos y para comprender los fundamentos de la programación.